ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

たこつぼ症候群のICU管理

見つけ方、LVOTO の有無で分ける急性期の治療、合併症、回復の経過と長期予後まで

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-03

本稿の目的は、ICUで説明のつかない血圧低下や心機能の悪化に出会ったときに、たこつぼ症候群を疑って見つけ、型に合った治療を選び、合併症と回復の経過を見通せるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。1つ目は、ICUのたこつぼ症候群の多くは敗血症・脳卒中・手術などの身体的な誘因で起き、胸痛ではなく原因のはっきりしないショックや昇圧薬の増量として現れるので、まず心エコーを当てることです。2つ目は、治療は左室流出路閉塞（LVOTO）の有無で正反対になり、LVOTO があれば強心薬を止め、輸液とα作動薬で前負荷と後負荷を戻すことです。3つ目は、左室の動きが戻っても良性の病気ではなく、退院後も年3.5%が亡くなり年1%が再発するので、循環器の外来へ確実につなぐことです。

構成は臨床の流れで、「定義と名前 → 誘因と病態 → 診断 → 急性期の管理 → 合併症 → 回復の経過と長期予後 → ICUでよく出会う場面」と進みます。日本で使える薬と海外の総説が違う所は、日本の実際を主に書き、海外の推奨を並べます。

心原性ショック全体の評価と補助循環は心原性ショックと強心薬、昇圧薬の使い分けは昇圧薬、不整脈とペーシングはICUの不整脈と一時的ペーシング、心エコーの基本はPOCUS、くも膜下出血の管理は重症くも膜下出血のICU管理で扱います。

§ 1 定義と名前

たこつぼ症候群は、冠動脈の病変では説明できない一過性の左室（ときに右室）の壁運動異常で、多くは強いストレスの後に起き、数日〜数週で戻る急性心不全の症候群です。ICUで見るのは身体的な誘因による二次性が多く、一次性より重いと考えて動きます。

1-1. 用語

この資料で繰り返し使う言葉を表1にまとめます。「たこつぼ心筋症」「ストレス心筋症」は同じ病態を指し、国際的な合意は心尖部以外の型も含めて「たこつぼ症候群（TTS）」と呼んでいます [Ghadri EurHeartJ2018]。

表1｜たこつぼ症候群で使う用語

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
TTS	takotsubo syndrome（たこつぼ症候群）	この資料の呼び方。たこつぼ心筋症・ストレス心筋症・心尖部バルーン症候群・broken heart syndrome も同じ病態を指す
一次性・二次性	primary・secondary TTS	一次性は家族の死などの感情的な誘因で起き、急性の心臓の病気として来院するもの。二次性は敗血症・手術・脳卒中などの身体の病気の経過中に起きるもの [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]

略語・用語	展開・日本語	この資料での意味
LVOTO	left ventricular outflow tract obstruction（左室流出路閉塞）	過収縮した心基部が流出路を狭め、収縮期に血流がせき止められる状態（§4）
SAM	systolic anterior motion（僧帽弁の収縮期前方運動）	収縮期に僧帽弁の前尖が流出路の側へ引き込まれる動き。LVOTO と僧帽弁逆流の原因になる
NSM	neurogenic stunned myocardium（神経原性心筋気絶）	くも膜下出血などの神経損傷の後に起きる可逆的な心収縮の障害。TTS と同じ病態の別の現れ方かは議論がある（§2）
MINOCA	myocardial injury with non-obstructive coronary arteries	心筋の傷害があり、冠動脈に50%以上の狭窄が無い状態の作業診断。TTS はその原因の1つ（§3） [Mills Circulation2026]
InterTAK	International Takotsubo Registry	欧米26施設の国際登録研究。診断基準・診断スコア・血栓のスコアの出どころ

1-2. 名前の由来と頻度

TTS は1990年に日本で報告され、収縮期の左室の形が蛸壺に似ることから名付けられました。ICUでは他の目的の心エコーで偶然見つかることが多く、前向きに探すと有病率は最大28%と報告されています [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

最初の報告は Sato らの日本語の成書の章（1990年）で、日本の厚生労働省の研究班は2007年に診断の手引きを出しています [Kawai CircJ2007]。重症患者全体での発生率は約1.5%とする報告もあり、どの集団をどの方法で探したかで数字は大きく変わります [Mills Circulation2026]。

国際登録の1,750例では、89.8%が女性で平均年齢は66.8歳、誘因は身体的なものが36.0%、感情的なものが27.7%で、28.5%ははっきりした誘因がありませんでした。神経疾患か精神疾患をもつ人は55.8%で、急性冠症候群（25.7%）より多く、ショックや死亡を含む重い院内合併症の頻度は急性冠症候群と同じでした [Templin NEJM2015]。閉経後の女性に多いという傾向は、誘因が違う重症患者でも保たれます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

1-3. ICUの TTS は二次性が多く、重い

ICUで見る TTS は、敗血症・ARDS・手術・外傷・神経損傷などの重症病態のストレスで起きる二次性が多く、一次性より合併症と死亡が多い集団です [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

院内死亡は登録研究では4〜5%ですが、ICUの集団では13.8〜18.4%と報告されています。この差の多くは心臓そのものより、誘因になった病気の重さを映しています。ドイツとイタリアの登録（GEIST）では、院内死亡は身体的な誘因で4.9%、感情的な誘因で1.2%でした [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。国際登録では、身体活動・病気・手技などの身体的な誘因は5年死亡の独立した危険因子でした（HR 3.78、95%CI 2.21〜6.44） [DelBuono JAHA2026]。

§2 誘因と病態

病態の中心はカテコラミンの過剰です。ICUでは病気そのものによる交感神経の興奮に、治療で入れるカテコラミンが重なるので、「カテコラミンを足して直す」という発想をいったん止めて考えます。

2-1. ICUの誘因

誘因に共通するのは、強い交感神経の興奮と大量のカテコラミンの放出で、しばしば外から入れる昇圧薬・強心薬が重なります（表2） [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

表2｜ICUの TTS の誘因

区分	具体的な誘因
感染	敗血症（強い炎症に昇圧薬のカテコラミンが重なる）、重いウイルス感染（COVID-19・インフルエンザ）
神経	くも膜下出血、脳梗塞・脳出血、けいれん、外傷性脳損傷、頭蓋内圧の上昇・脳ヘルニア
呼吸	低酸素・高CO_2（ARDS・重い喘息・肺塞栓）、緊張性気胸
手術・手技	大手術、血行動態の大きな揺れ、喉頭痙攣・気管支痙攣、緊急の気管挿管、気管支鏡、電気けいれん療法
薬と離脱	高用量の昇圧薬・強心薬、鎮静薬の急な中止、SSRI・SNRI、吸入β刺激薬、覚醒剤、アルコール離脱
内分泌・代謝	褐色細胞腫、甲状腺中毒症、副腎クリーゼ、DKA・HHS、重い低血糖、重い電解質異常、低体温（体温管理療法を含む）
外傷・腹部	多発外傷、熱傷、急性膵炎、重い消化管出血、腸管の虚血・穿孔
感情	意識のある患者が重い診断や予後の説明を受けたときなどの強い感情的なストレス

出典：Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026 の表1を簡略化。

2-2. 心尖部が止まり、心基部が過収縮する

β受容体は心尖部ほど密度が高く、カテコラミンが押し寄せると心尖部の受容体の信号が「収縮を弱める」側へ切り替わります。その結果、心尖部が止まり、心基部は過収縮のまま残るのが典型の形です [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

患者の血漿と冠静脈洞のカテコラミン濃度は急性心筋梗塞を超えることがあり、動物にカテコラミンを投与すると心尖部の収縮障害が再現されます。ラットでは、アドレナリンが β2 受容体から抑制性の G 蛋白（Gi）を動かし、心尖部の機能を落としました [DelBuono JAHA2026]。この切り替わりは、エネルギーを節約して壊死を防ぐ「心筋の冬眠」として働くと考えられています [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

ほかに、冠動脈の微小循環の攣縮（交感神経の終末から一緒に出るニューロペプチドYは、通常の α・β 遮断で抑えにくい）、活性酸素と細胞内の Ca の過負荷、炎症と心筋の浮腫が重なります。閉経後にエストロゲンによる交感神経の緩衝が失われることも、女性に多

い理由と考えられています [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

2-3. 脳と心臓

重い神経損傷の後には、脳から心臓への交感神経の信号で心筋が傷みます。くも膜下出血では20〜30%に神経原性心筋気絶（NSM）が起き、30%を超える患者でトロポニンが上がるので、神経損傷の患者では心電図・トロポニン・BNP・心エコーを一緒に見ます [Krishnamoorthy Chest2016]。

NSM は心基部に、TTS は心尖部に壁運動異常が出やすく、TTS のほうが女性に偏るとされますが、両者が別の病気か同じ病態の別の現れ方かは議論が続いています [Krishnamoorthy Chest2016]。基準によって扱いが違い、改訂 Mayo 基準は最近の重い頭部外傷・頭蓋内出血を除外の条件にしていますが [Prasad AmHeartJ2008]、InterTAK 基準はくも膜下出血・脳卒中・けいれんを TTS の誘因として含めます [Ghadri EurHeartJ2018]。神経疾患の既往がある TTS は院内死亡が高く（8.6%対3.1%）、左室の回復も遅れます [DelBuono JAHA2026]。

§3 診断

原因のはっきりしない血圧低下・昇圧薬の増量・心電図の変化を見たら、まず心エコーを当て、1本の冠動脈の支配域を越える壁運動異常を探します。そのうえで、急性冠症候群をどう除くか（すぐ冠動脈造影をするか、安定を待つか）を循環器と決めます。

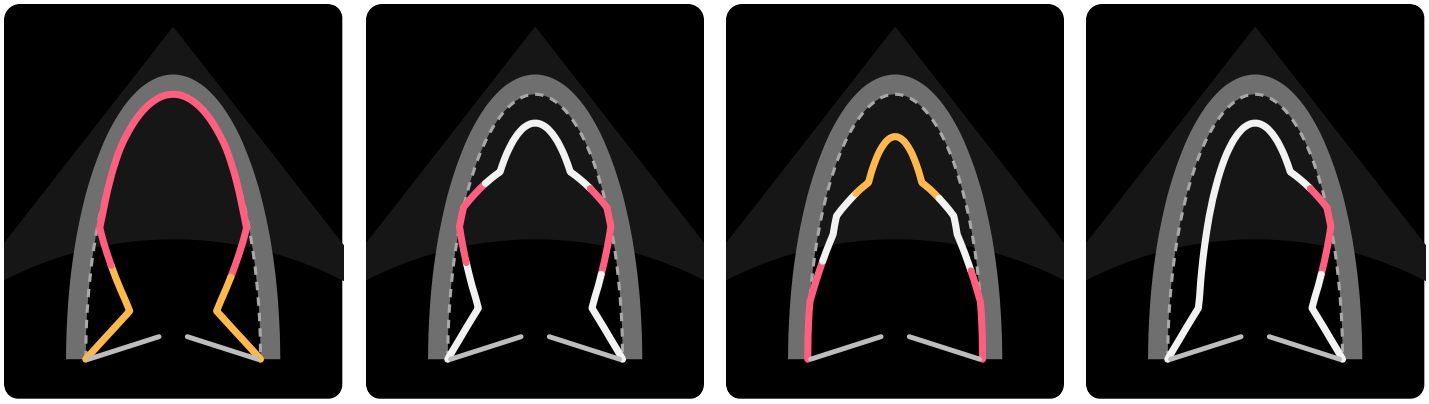
3-1. ICUでの現れ方

ICUの患者はせん妄・鎮静・人工呼吸で胸痛を訴えられないことが多く、TTS は突然の、または説明のつかない血行動態の悪化、ショック、うっ血性心不全として現れます。昇圧薬の必要量が増えたことや心電図の変化が、心エコーを当てるきっかけになります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

心停止は TTS の3.4〜4.9%で報告されていますが、突然の完全な循環の虚脱はまれです。外来から来る一次性の TTS は胸痛・呼吸困難・失神で来ることが多く、ここが ICU の二次性との大きな違いです [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

3-2. 心エコー：壁運動の4つの型

壁運動異常の型は、心尖部型・中部型・心基部型・局所型の4つです。最も多いのは心尖部型で、心尖部が動かず心基部が過収縮し、収縮期の左室が蛸壺の形になります（図1） [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。



心尖部型
最大80%
心尖部と中部が動かず、心基部が過収縮する。
LVOTO・僧帽弁逆流・心尖部の血栓を伴いうる

中部型
10〜20%
中部が動かず、心尖部と心基部は動く

心基部型
約5%
心基部が動かず、心尖部は過収縮する（逆たこつぼ型）

局所型
まれ
1つの区域だけが動かない。冠動脈の支配域と紛らわしい

心尖部四腔像の模式図（実際の画像ではない）。上が心尖部、下が僧帽弁輪。頻度は Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026、型の名前は InterTAK の国際合意（Ghadri Eur Heart J 2018）による

図1. **壁運動の4つの型**

> 心尖部型は最大80%、中部型は10〜20%、心基部型（逆たこつぼ型）は約5%で、局所型と両室型はまれです。右室が関わるのは11〜26%で、心原性ショックと悪い転帰に関連します [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。型を決めたら、同じ検査の中で、LVOTO・僧帽弁逆流・右室の動き・心尖部の血栓の4つを必ず見ます。どれも次の治療を変える所見です [DelBuono JAHA2026]。

心基部の過収縮が強い心尖部型では、心基部が流出路を狭めて LVOTO が起きやすく、心尖部型の最大25%に起きます [DelBuono JAHA2026]。心原性ショックを伴う例では約20%に LVOTO があったという報告があります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。LVOTO の見つけ方は4-3で扱います。

3-3. 心電図とバイオマーカー

心電図は最初は ST 上昇が多く、急性冠動脈閉塞と区別できないことがあります。24〜72時間で深い対称性の陰性 T 波と QTc の延長が出てくるので、毎日の心電図で QTc を測ります。トロポニンは壁運動異常の広さの割に低く、BNP は不釣り合いに高いのが特徴です [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

陰性 T 波はくも膜下出血の患者で特に目立ち、心室の動きが戻った後も数週間残ることがあります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。32例を退院5週後まで追った研究でも、LVEF は急性期から回復し続けたのに対し、陰性 T 波は急性期に深くなり、その後ゆっくり戻りました [Lee JCardiovascImaging2020]。心電図の正常化を回復の目安にはしません。

対側の ST 低下と持続する異常 Q 波は、急性冠症候群より TTS で少ない所見です [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。不整脈では心房細動が最も多く、悪性の心室性不整脈は QTc の著しい延長や電解質の異常があると起きます（§5）。心電図だけで TTS と決めず、心エコーと臨床の経過と合わせます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

BNP とトロポニンの比は急性冠症候群との区別に役立つ可能性がありますが、敗血症や腎機能障害は両方を上げるので、ICUではこの比の意味は小さくなります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

3-4. 冠動脈の病気との区別

冠動脈に50%以上の狭窄が無い心筋の傷害は、まず MINOCA という作業診断にし、TTS・心筋炎・心筋梗塞などの最終診断へ絞ります。重症患者では、安定させることを優先して冠動脈造影や画像を後に回してよいとされています [Mills Circulation2026]。

心筋梗塞の第5版のユニバーサル定義（2026年）は、MINOCA の "I" を infarction から injury に改め、最終診断ではないことを強調しました。心臓 MRI まで行うと、最終診断が心筋梗塞になるのは22〜27%で、多くは心筋炎・TTS・心筋症・肺塞栓などに落ち着きます [Mills Circulation2026]。ICUでの冠動脈造影は全例に必要なわけではなく、ST 上昇があって急性冠症候群と区別できない、壁運動異常が1本の冠動脈の支配域に一致する、などのときに循環器と相談して決めます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

表3｜ICUで TTS と区別する病気

病気	壁運動（心エコー）	バイオマーカー	心臓 MRI
TTS	1本の冠動脈の支配域を越え、型（図1）に当てはまる	トロポニンは軽く上がり、BNP が不釣り合いに高い	壁運動異常の範囲に浮腫。遅延造影は無いのが典型
急性冠症候群	冠動脈の支配域に一致する	トロポニンが大きく上がる	支配域に一致する浮腫と、心内膜下〜貫壁性の遅延造影
2型心筋梗塞	さまざま。無いこともある	トロポニンが上がる	梗塞型の遅延造影は無いことが多い
心筋炎	全体の低下が多く、心尖部のバルーン化は少ない	トロポニンも BNP も上がる	心外膜側〜中層の遅延造影（基部・側壁に多い）
神経原性	所見が乏しいことがある。肺水腫だけが目立つこともある	トロポニンが上がりうる	さまざま

出典：Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026 の表2を簡略化。褐色細胞腫による心筋症は TTS と同じ型を示すことがあり、基準によって扱いが違う（3-5）。

心臓 MRI は、心筋炎や浸潤性の病気を強く疑い、搬送できるほど安定しているときに使います。ICUでは日常的に撮れないことが多く、診断の多くは心エコーの繰り返しに頼ります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

3-5. 診断基準

主な基準は改訂 Mayo、HFA-ESC、InterTAK の3つです。最も広いのは InterTAK で、冠動脈疾患があっても TTS を否定せず、褐色細胞腫と神経疾患を誘因に含めます。ICUの二次性の TTS を拾うには、この違いを知っておきます（表4）

[Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

表4｜診断基準の違い

論点	改訂 Mayo（2008）	HFA-ESC（2016）	InterTAK（2018）
壁運動の型	左室中部の一過性の低収縮〜奇異性運動（心尖部の有無を問わない）	左室または右室の一過性の局所の壁運動異常	心尖部型・中部型・心基部型・局所型。右室の関与もありうる
冠動脈疾患	閉塞性病変・プラーク破綻が無いことが必須	責任となる冠動脈疾患が無い	有意な冠動脈疾患があっても矛盾しない
褐色細胞腫・神経疾患	最近の重い頭部外傷・頭蓋内出血・褐色細胞腫は除外	—	誘因になりうる（除外しない）
誘因	—	先行することが多いが必須でない	先行しうるが必須でない
心電図	新しい ST 上昇か陰性 T 波	新しい可逆的な変化（ST 上昇・低下、左脚ブロック、陰性 T、QTc 延長）	新しい変化（まれに無い例もある）
回復	—	3〜6か月の画像で回復を確かめる	—

出典：Prasad Am Heart J 2008、Lyon Eur J Heart Fail 2016、Ghadri Eur Heart J 2018。各列は要点だけで、全文はそれぞれの原典に当たること。

改訂 Mayo は4項目すべてを満たす必要がありますが、HFA-ESC と InterTAK は満たす項目の数の閾値を決めておらず、臨床・画像・バイオマーカー・除外の全体で判断します [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。一部の重症患者では、TTS は「最もよく説明できる確率の高い診断」にとどまり、心エコーを繰り返して数日〜数週で動きが戻ることを確かめて、後から確かになります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

3-6. 診断スコアを計算する：InterTAK 診断スコア

InterTAK 診断スコアは、急性期に TTS と急性冠症候群を区別するための7項目の点数で、50点以上なら TTS の約95%を、31点以下なら急性冠症候群の約95%を正しく分けました（図2） [Ghadri EurJHeartFail2017]。



図2. **InterTAK 診断スコア**

導出の集団での AUC は0.971、40点を境にすると感度89%・特異度91%で、独立した検証の集団では AUC 0.901でした [Ghadri EurJHeartFail2017]。このスコアは、急性冠症候群の疑いで来た患者と比べて作られたもので、ICUの重症患者では検証されていません。ICUでは身体的な誘因と神経疾患が多いので点が上がりやすく、スコアだけで冠動脈の評価を省く根拠にはしません。CCU 以外の患者では、このスコアに心電図・トロポニンと BNP・心エコーを組み合わせることが勧められています [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

§4 急性期の管理

治療は、LVOTO があるか、心原性ショックか、右室が関わるかで分かれます。LVOTO があれば強心薬を止め、輸液とα作動薬で前負荷と後負荷を戻し、残るなら短時間作用のβ遮断薬で心基部の過収縮を抑えます。LVOTO が無いポンプ不全では、強心薬を最少量で使いながら補助循環を早めに考えます。

4-1. 血行動態の型を決める

最初に、LVOTO の有無と、ショックの有無の2つで4つの型に分けます。同じ「血圧が低い TTS」でも、型によって第一選択と避ける治療が逆になります（図3） [DelBuono JAHA2026]。

	LVOTO なし	LVOTO あり
ショックなし（急性心不全）	**第一選択** ループ利尿薬でうっ血を取り、血管拡張薬を慎重に **避ける・慎重に** 利尿しすぎて脱水にしない。QTc が延びていれば QT を延ばす薬	**第一選択** 輸液で容量を戻す。短時間作用のβ遮断薬を慎重に **避ける・慎重に** 硝酸薬・利尿薬・強心薬
心原性ショック	**第一選択** 強心薬を最少量・最短で（ドブタミン・PDE3 阻害薬）。効かなければ補助循環（IABP・Impella・VA-ECMO） **避ける・慎重に** カテコラミンを漫然と増やす。増やす前に LVOTO を確かめる	**第一選択** 強心薬を止め、少量ずつ輸液し、フェニレフリンかバソプレシンで後負荷を上げる。補助循環は Impella か VA-ECMO **避ける・慎重に** 強心薬・硝酸薬・利尿薬・IABP

右室が関わるとき（4-6）：右室が拡大して左室が小さく見える LVOTO では、輸液とβ遮断薬で悪化しうる。バソプレシンで体血圧を保ち、右室の後負荷を下げる

出典：Del Buono JAHA 2026 の表1、Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026、Rola J Crit Care 2027。どの型にも TTS での RCT は無く、根拠は観察研究・症例報告・機序からの推論

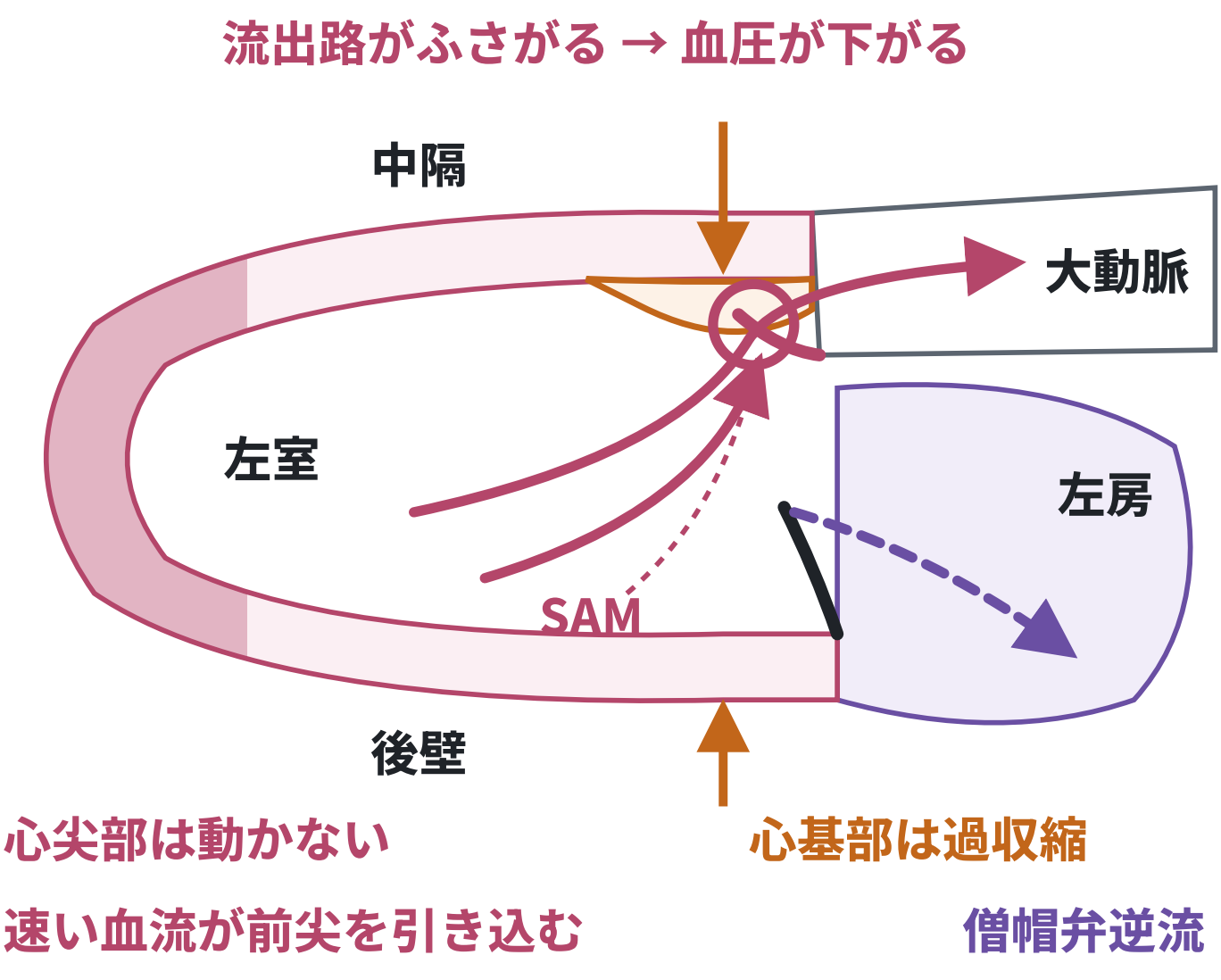
図3. **血行動態の型と治療**

> 型は治療とともに変わります。LVOTO の無かった患者でも、強心薬を始めたり、利尿や鎮静で前負荷と後負荷が下がったりすると LVOTO が出てくることがあるので、薬を変えたら心エコーを当て直します

[Rola JCritCare2027]。動脈ラインで血圧を連続して見て、迷うときは肺動脈カテーテルで充満圧・心拍出量・血管抵抗を測ります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

4-2. LVOTO で血圧が下がる仕組み

LVOTO は、過収縮した心基部が流出路を狭め、速い血流が僧帽弁の前尖を流出路へ引き込むことで起きます。前負荷が減る・後負荷が下がる・収縮が強まる、の3つで悪化するので、治療はその逆をします（図4） [Rola JCritCare2027]。



悪化させる
強心薬・脱水と利尿・血管拡張

和らげる
輸液・α作動薬・β遮断薬

段 1 / 5
収縮期の血流
傍胸骨長軸像の模式図です。収縮期には、左室の血液が流出路を通って大動脈へ出ていきます。

段 2 / 5

心基部の過収縮

心尖部が止まり、心基部だけが強く縮むと、中隔の基部が流出路へ張り出し、左室の内腔も小さくなります。

段 3 / 5

僧帽弁の前尖が引き込まれる（SAM）

狭くなった流出路を血液が速く通ると、吸い寄せる力（ベンチュリ効果）で僧帽弁の前尖が流出路の側へ引き込まれます（SAM）。

段 4 / 5

流出路がふさがる

前尖が中隔に当たって流出路がふさがり、1回拍出量が減って血圧が下がります。前尖が閉じきらないので、後ろ向きの僧帽弁逆流も起き、肺水腫になります。

段 5 / 5

悪化させるものと戻すもの

強心薬・脱水や利尿・血管拡張は閉塞を強め、輸液・α作動薬（後負荷を上げる）・β遮断薬（収縮と心拍数を下げる）は閉塞を和らげます。

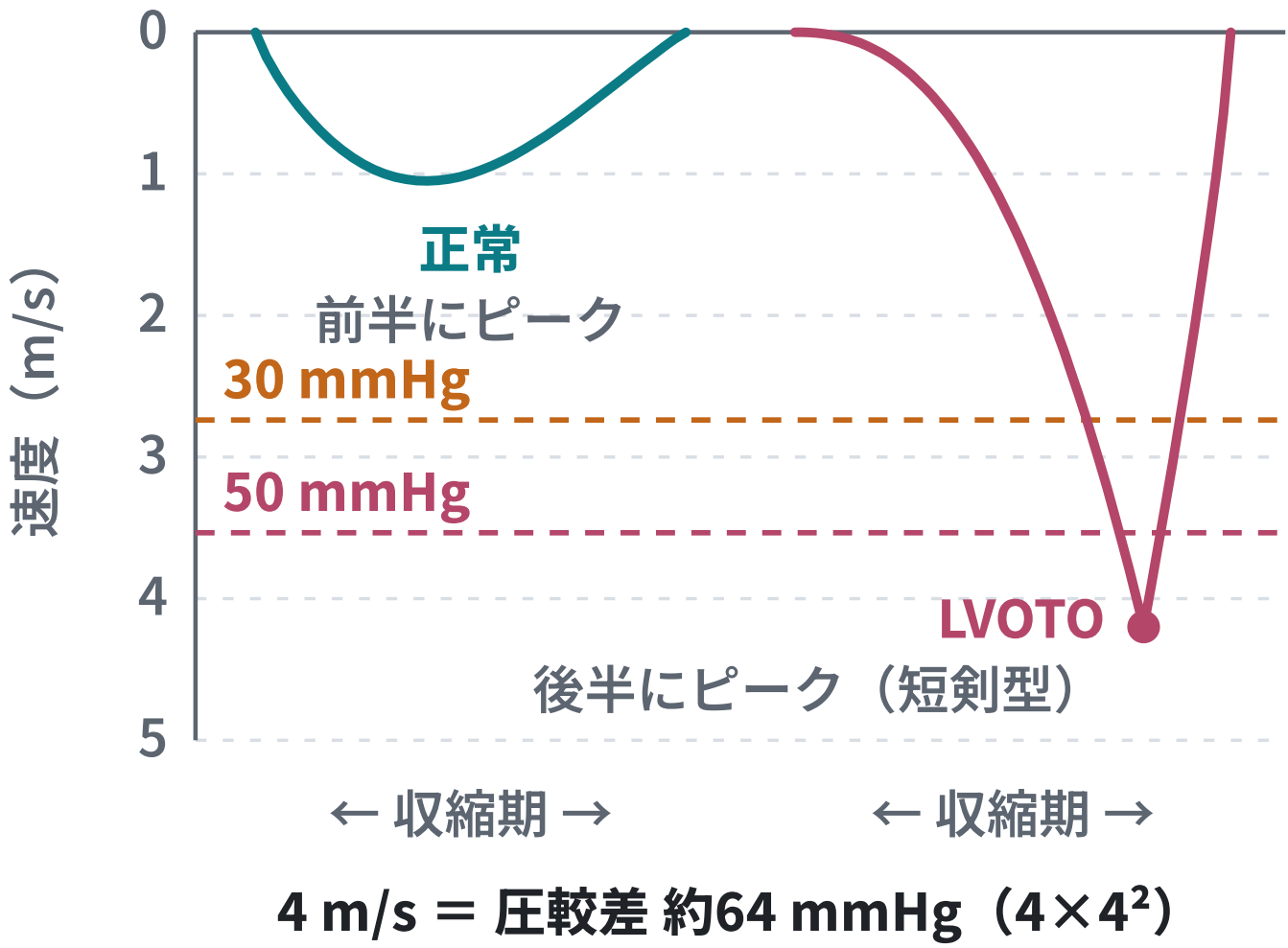
模式図。出典：Rola J Crit Care 2027、Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026

図4. **LVOTO で血圧が下がる仕組み**

> LVOTO は TTS だけでなく、肥大型心筋症が無くても、分布性ショック・術後・強い脱水で起きます。昇圧薬を上げても戻らない低血圧、強心薬を始めてからの悪化、EF が保たれているのに急な肺水腫、動脈圧波形の脈圧が狭く揺れるときは LVOTO を疑います [Rola JCritCare2027]。

4-3. LVOTO を見つける

LVOTO は、流出路に当てた連続波ドプラで、収縮の後半にピークのある短剣型の波形が出ることで確かめます。圧較差30 mmHg 以上で診断を支持し、50 mmHg を超えると血行動態の不安定さと関連します（図5） [Rola JCritCare2027]。



模式図。圧較差は簡易ベルヌーイ式（4×速度²）で換算。閾値は Rola J Crit Care 2027

図5. **流出路の連続波ドプラ**

> 正常の流出路の血流は収縮の前半にピークがあり、1 m/s 前後です。LVOTO では、収縮が進んで流出路が狭まるほど速くなるので、後半にピークが来て、先の尖った短剣の形になります。速度4 m/s は、簡易ベルヌーイ式で圧較差約64 mmHg に当たります。

断層像では小さく過収縮の左室と僧帽弁の SAM（M モードでも確かめられる）、カラードプラでは流出路の乱流と後ろ向きの僧帽弁逆流を見ます [Rola JCritCare2027]。閉塞が左室の中部の内腔で起きることもあり、この場合は SAM も僧帽弁逆流も目立たないので、パルスドプラで中部から流出路へ順に調べます [Rola JCritCare2027]。新しい収縮期雑音、観血的な動脈圧の spike-and-dome の波形、期外収縮の後に脈圧がかえって狭くなる所見（Brockenbrough-Braunwald-Morrow の反応）も手がかりになります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

閉塞は負荷によって動くので、1回の検査より繰り返しの検査のほうが多くを教えてくれます。流出路のドプラに慣れていなければ、正式な心エコー検査を依頼します [Rola JCritCare2027]。

4-4. LVOTO があるとき

強心薬を止め、心エコーを見ながら少量ずつ輸液し、フェニレフリンかバソプレシンで後負荷を上げます。それでも閉塞が残り、心拍出量が保たれていれば、短時間作用のβ遮断薬を少量から使います。IABP は閉塞を悪くするので避けます（表5） [Rola JCritCare2027] [DelBuono JAHA2026]。

表5｜LVOTO があるときの薬と処置

介入	扱い	理由と日本での実際
強心薬	止める	収縮が強まり閉塞が悪化する。ドブタミン・アドレナリン・PDE3 阻害薬（ミルリノン・日本のオルプリノン）はどれも同じ方向 [DelBuono JAHA2026]
輸液	少量ずつ	前負荷を戻して内腔を広げる。心エコーで閉塞と肺水腫を見ながら少量のボーラスを重ねる [Rola JCritCare2027]
フェニレフリン・バソプレシン	後負荷を上げる	β 作用が無く、流出路の加速を減らす。反射性の徐脈で拡張期が延びるのも有利。高用量・長期では指趾と腸管の虚血に注意 [Rola JCritCare2027] [DelBuono JAHA2026]
ノルアドレナリン	慎重に	β1 作用で閉塞を悪くする患者がいる [Rola JCritCare2027]
短時間作用のβ遮断薬	負荷を整えても残るとき	収縮と心拍数を下げて閉塞を和らげる。海外の総説の例はエスモロール。日本ではランジオロールとエスモロールが使えるが、添付文書の効能は頻脈性不整脈で、LVOTO の解除は適応外。重い低血圧・心原性ショックでは使わない [Ostermann ICM2026] [DelBuono JAHA2026]
利尿薬・硝酸薬	避ける・慎重に	前負荷と後負荷が下がり閉塞が悪化する。肺水腫があっても、閉塞を和らげることを先にする [DelBuono JAHA2026]
心拍数・洞調律	保つ	頻脈は拡張期の充満を減らす。心房細動は心房の収縮を失うので、除細動かアミオダロンで洞調律に戻すことを考える（QTc の延長に注意、§5） [Rola JCritCare2027]
IABP	避ける	後負荷を下げて閉塞を悪くする [DelBuono JAHA2026]

当院の運用：バソプレシンは0.03 IU/分で始め、上限は0.03〜0.04 IU/分です（ショック全般の当院の運用）。

β遮断薬は、心原性ショックの所見が無く心拍出量が保たれた安定した患者で考えるもので、急性期には耐えられないこともあります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。多施設の観察研究では、静注の短時間作用のβ遮断薬で心基部の過収縮と心室内の圧較差が減りました [DelBuono JAHA2026]。

4-5. LVOTO が無いとき

ショックが無ければ、急性心不全として利尿薬と慎重な血管拡張薬でうっ血を取ります。心原性ショックでは、強心薬（ドブタミンかミルリノン）を最少量・最短で使い、心エコーで LVOTO が出てこないかを見ながら、効かなければ早めに補助循環を考えます [DelBuono JAHA2026] [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

心原性ショックは TTS の約10%に起きます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。このときの薬の選び方は、2つの総説で考え方が違います。ICUの総説は、LVOTO が無ければドブタミンかミルリノンを中心にし、敗血症などで血管抵抗が低ければアドレナリンのほうが合うことがあるとしています [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。治療の総説は、カテコラミンを使った TTS で院内死亡と心室性不整脈が多かった観察研究と、アドレナリンで心尖部の機能が落ちたラットの実験をもとに、アドレナリンは避けるか最少量・最短にし、バソプレシン・フェニレフリン・レボシメンダンを代わりに挙げています [DelBuono JAHA2026]。

カテコラミンが有害だという根拠は、動物の実験と観察研究です。カテコラミンを使う患者はもともと重いので、「重いからカテコラミンを使った」という逆の因果を除けていません [DelBuono JAHA2026]。レボシメンダンは日本では承認されておらず（米国でも使えない）、根拠も13例の症例集積です [DelBuono JAHA2026]。日本の実際としては、ポンプ不全の低心拍出にはドブタミンか PDE3 阻害薬を少量から使い、増やす前にエコーで LVOTO を確かめ、上げても臓器の灌流が戻らなければ補助循環へ進む、という順になります。

4-6. 右室が関わるとき

右室の関与は TTS の11〜26%にあり、心原性ショックと悪い転帰に関連します。右室が拡大して中隔が左へ押されると、左室が小さく見えて LVOTO のように見えることがあり、このときに輸液とβ遮断薬を足すと悪化するので、右室を支えることを優先します [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026] [Rola JCritCare2027]。

右室由来の LVOTO では、体血圧を保って右室の冠灌流を守り、低酸素・高CO_2・アシドーシスを直して右室の後負荷を下げます。昇圧薬はバソプレシンか慎重に調節したノルアドレナリンで、輸液は右室の大きさを見ながら個別に決めます [Rola JCritCare2027]。右室優位のショック全般では、肺血管抵抗をほとんど上げないバソプレシンが第一選択とされ、肺血管抵抗も上げるフェニレフリンは避けます [Bohula Circulation2026]。左室の LVOTO（フェニレフリンが合う）と右室由来の LVOTO（フェニレフリンを避ける）で薬が逆になるので、心エコーで右室の大きさと中隔の動きを必ず見ます。

4-7. 補助循環

薬で臓器の灌流が戻らなければ、回復までの橋渡しとして補助循環を早めに考えます。LVOTO があれば IABP を避けて Impella か VA-ECMO、LVOTO が無ければ IABP も選択肢で、両室型では VA-ECMO に左室の減圧を組み合わせます（表6） [DelBuono JAHA2026]。

表6｜TTS の心原性ショックの補助循環

方法	利点	TTS で気をつけること
IABP	拡張期の冠灌流を上げ、心筋の酸素の需要を減らす。ベッドサイドで入れられる	心拍出量の上乗せはわずか。後負荷を下げるので LVOTO では避ける

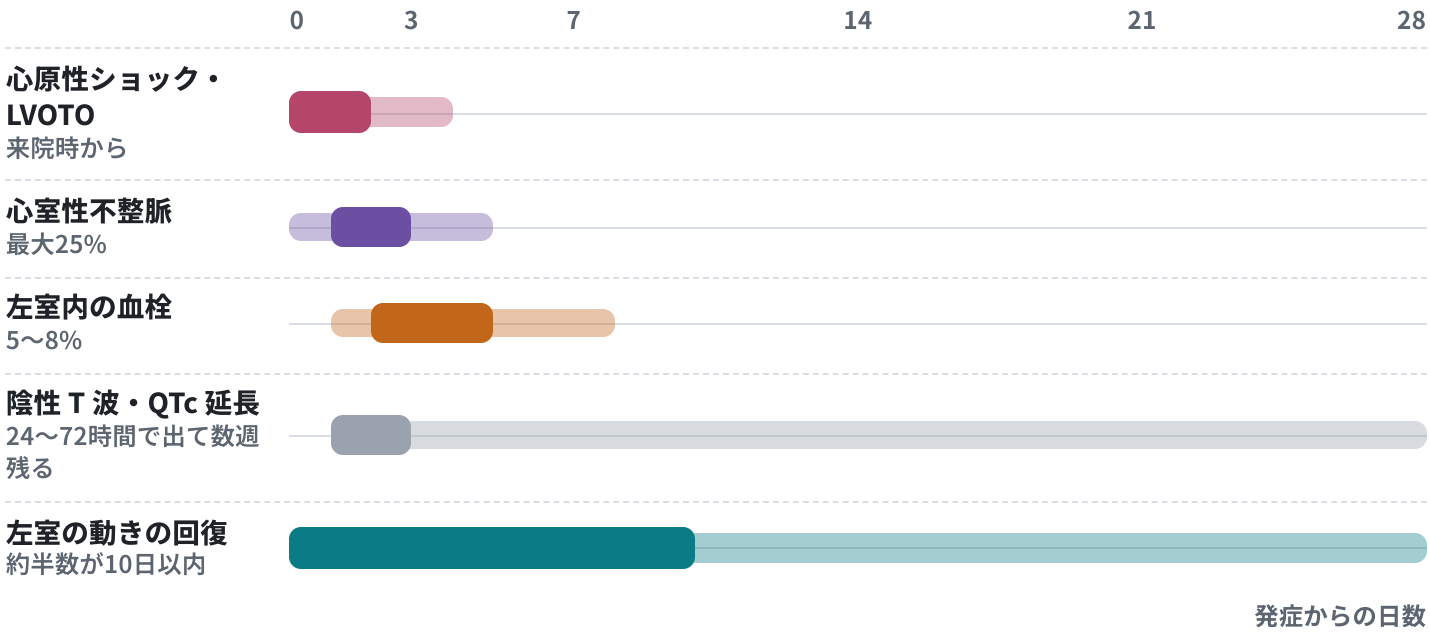
方法	利点	TTS で気をつけること
Impella	左室から大動脈へ能動的に送り、左室を減圧する。LVOTO でも血行動態がよくなったという観察がある	左室内の血栓は禁忌（§5）。溶血・出血。適切な位置にはカテーテル室が要る
VA-ECMO	両心室と呼吸を同時に支える。心内の血栓があっても使える	左室の後負荷が上がるので、左室の減圧（Impella の併用など）を考える。出血・下肢虚血・差異的酸素化

出典：Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026 の表5、Del Buono JAHA 2026。当院の運用：当院では Impella が使えます。適応は文献の推奨どおりに絞ります。

補助循環を要した TTS の生存は85%を超えると報告されています [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。ただし TTS の心原性ショックで補助循環を比べた RCT は1つも無く、どの装置を選ぶかは血行動態の型と施設の経験で決めます [DelBuono JAHA2026]。補助循環の適応・装置の選び方・合併症の全体は心原性ショックと強心薬で扱います。

§ 5 合併症

合併症は起きる日がおおよそ決まっています。入院1〜3日目は不整脈と QTc の延長、2〜5日目は左室内の血栓に気をつけ、毎日の心電図で QTc を、心エコーで心尖部を見ます（図6）。



濃い部分は多い時期。出典：Del Buono JAHA 2026、Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026、Lee J Cardiovasc Imaging 2020

図6. **合併症の時期**

5-1. 心室性不整脈と QTc の延長

致死的な心室性不整脈（VT・VF・TdP）は最大25%に起き、多くは入院1〜3日目です。QTc が延びていたら、QT を延ばす薬を見直し、K と Mg を補正します [DelBuono JAHA2026]。

5,189例のコホートでは、入院時の QTc 460 ms 以上で死亡か心室性不整脈が多くなりました（24.6%対14.5%、HR 1.76、95%CI 1.53〜2.2） [DelBuono JAHA2026]。ICUでよく使うハロペリドール・フルオロキノロン・アミオダロンは QTc をさらに延ばし、TdP の危険を上げます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

QT の延長を伴う多形性 VT（TdP）には、硫酸マグネシウム、一時ペーシングによるオーバードライブ、除細動を使います。QT が延びた患者では、アミオダロンとソタロールは避けるか慎重に使い、それらが効かない持続性の VT・VF には静注リドカインが支持されています [DelBuono JAHA2026]。薬が効かない電気的ストームでは、挿管して深く鎮静し交感神経の興奮を抑えます。星状神経節ブロックも選択肢で、心原性ショックに至れば補助循環で支えます [DelBuono JAHA2026]。

高度の房室ブロックや洞不全などの徐脈は最大3%です。イソプロテレノールは LVOTO を悪くするので避け、血行動態が不安定なら一時ペーシングを優先します。恒久ペースメーカーは、左室が戻った後も伝導障害が残るときに考えます [DelBuono JAHA2026]。

5-2. 心房細動

TTS の不整脈で最も多いのは心房細動で、カテコラミンの急増と高い左室の充満圧が引き金になります。心拍数か調律を整え、抗凝固は血栓塞栓の危険のスコアで個別に決めます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026] [DelBuono JAHA2026]。

調律を戻すにはアミオダロン、心拍数を下げるにはβ遮断薬かジゴキシンが使われます [DelBuono JAHA2026]。ただし QTc が延びた TTS ではアミオダロンが TdP の危険を上げるので、QTc と電解質を確かめてから選びます。LVOTO のある患者では、洞調律に戻すこと自体が閉塞を和らげます（4-4）。

当院の運用：ショックや心機能の低下を伴う新規の心房細動に、静注アミオダロンを使ってよいとしています（国内の添付文書では心房細動は適応外で、禁忌に「循環虚脱又は重篤な低血圧」があることを承知のうえでの方針）。

5-3. 左室内の血栓と脳塞栓

左室内の血栓は TTS の5〜8%に起き、心尖部型で多く、特に入院後2〜5日目に見つかります。血栓があれば少なくとも1〜3か月の治療量の抗凝固を行い、止める前に画像で消えたことを確かめます [DelBuono JAHA2026]。

InterTAK の血栓のスコアは、心尖部型・血管疾患の既往・LVEF 30%以下・白血球の増加の4つに重みをつけたもので、3点を超える群のイベントは11.3%、低い群は1.7%、0点ではイベントがありませんでした。1つの登録から作られ外部で検証されていないので、心エコーの繰り返しと臨床の評価を補う道具として使います [DelBuono JAHA2026]。ほかに、トロポニン I 10 ng/mL 超、CRP の異常、白血球の増加が危険を上げます [DelBuono JAHA2026]。

血栓が見えないときに治療量の抗凝固をする根拠は無く、入院患者の一般の予防として低分子ヘパリンか未分画ヘパリンを使います [DelBuono JAHA2026]。LVEF 50%以下の TTS にアピキサバンの予防投与を試す RCT（BROKEN-SWEDEHEART）が進行中です [DelBuono JAHA2026]。治療の薬はワルファリンか DOAC で、両者を比べた RCT はありません [DelBuono JAHA2026]。日本では左室内の血栓は DOAC の添付文書の効能に含まれないので、使うなら適応外になります。

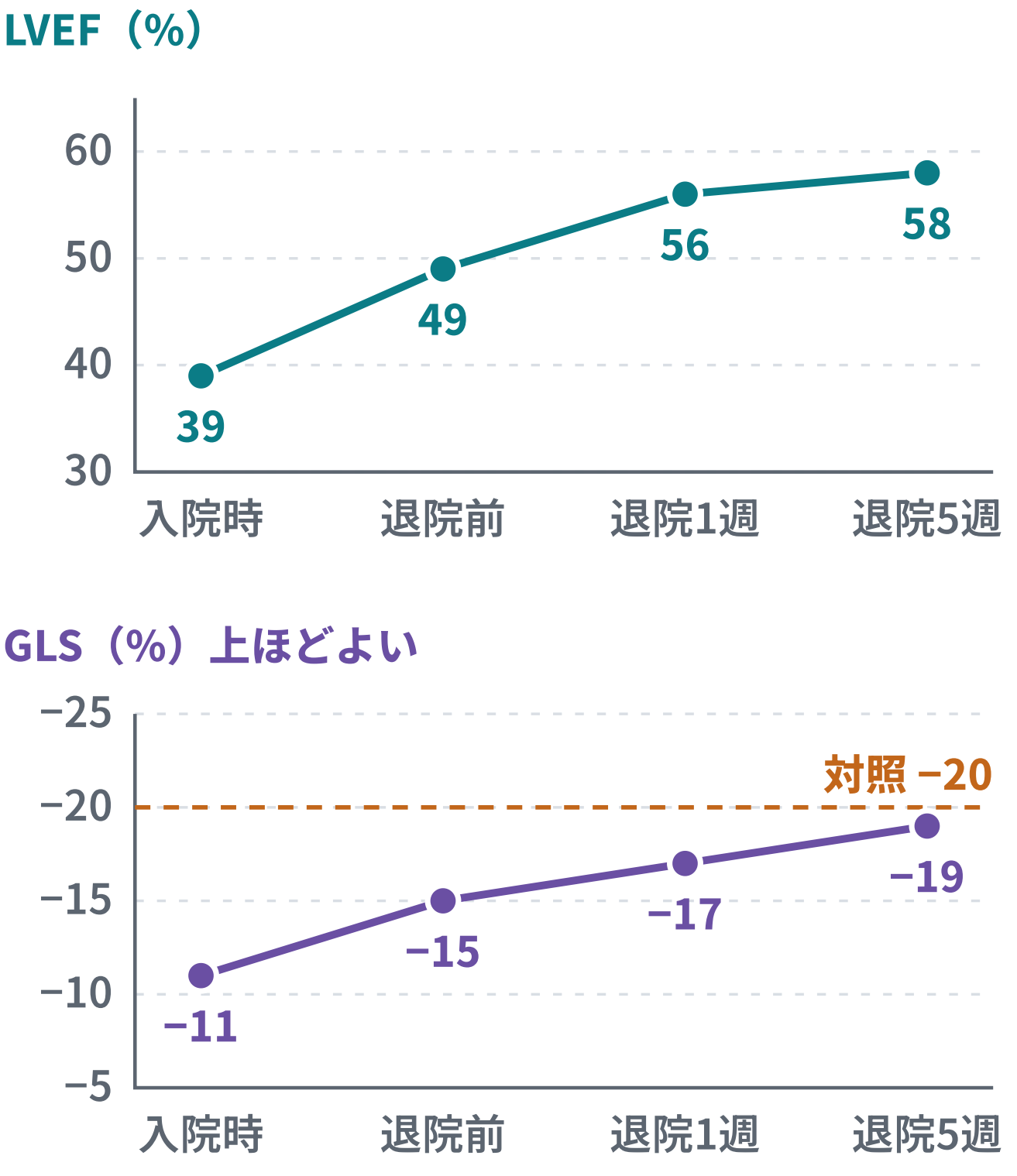
血栓があると Impella は禁忌になり、補助循環の選択も変わります（4-7） [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。抗凝固の薬の使い方の全体は抗凝固・VTE予防・HITで扱います。

§ 6 回復の経過と長期予後

左室の動きは多くが数日〜数週で戻りますが、TTS は良性の病気ではありません。退院後も年3.5%が亡くなり年1%が再発し、EF が戻っても症状と心筋の異常が残る人がいるので、ICUを出るときに循環器の外来へ確実につなぎます。

6-1. 回復の時間経過

国際登録では約半数が10日以内に壁運動が戻り、左室の収縮は通常1〜4週で回復します [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。ただし退院の時点ではまだ戻りきっていないことが多いので、退院後1〜5週で心エコーを当て直します（図7） [Lee JCardiovascImaging2020]。



32例の前向き観察（平均値）。出典：Lee J Cardiovasc Imaging 2020。GLS の対照の値（−20%）は Scally Circulation 2018 のマッチさせた対照

図7. **左室の回復の経過**

LVEF は入院時39%から、退院前49%、退院1週後56%、退院5週後58%と戻り続け、GLS（長軸方向の全体のストレイン）も −11% から −19% へ戻りました。陰性 T 波は急性期に深くなり、その後ゆっくり戻りました [Lee JCardiovascImaging2020]。この研究は1施設の32例で、ICUの二次性の TTS とは集団が違います。

6-2. 長期予後

54研究・4,679例のメタ解析では、退院した人の年間の死亡は3.5%、年間の再発は1.0%で、高齢・身体的な誘因・心尖部型以外の型が長期の死亡と関連しました [Pelliccia JACCHF2019]。

このメタ解析の入院中の死亡は1.8%（統合）で、退院後の死亡は非心臓死が351例、心臓死が103例と、非心臓死が多くを占めました [Pelliccia JACCHF2019]。国際登録の長期追跡では、主要な心血管・脳血管イベントは年9.9%、死亡は年5.6%でした [Templin NEJM2015]。再発するときは、壁運動の型や誘因が初回と違うことが多いとされます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。両室型は全死亡が29%で、左室だけの型の12.8%より高く（追跡の中央値2.1年）、右室の関与は死亡・心不全の再入院・再発の複合の唯一の独立した心エコーの予測因子でした [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

入院中の合併症の危険は、GEIST のスコアで見積もれます。男性・神経疾患の既往にそれぞれ20点、右室の関与に30点を足し、LVEF の値を引くもので、3つの群の院内合併症（死亡・肺水腫・侵襲的人工呼吸・心原性ショック）は12.7%、23.4%、58.8%でした（図8） [Santoro JAMACardiol2019]。

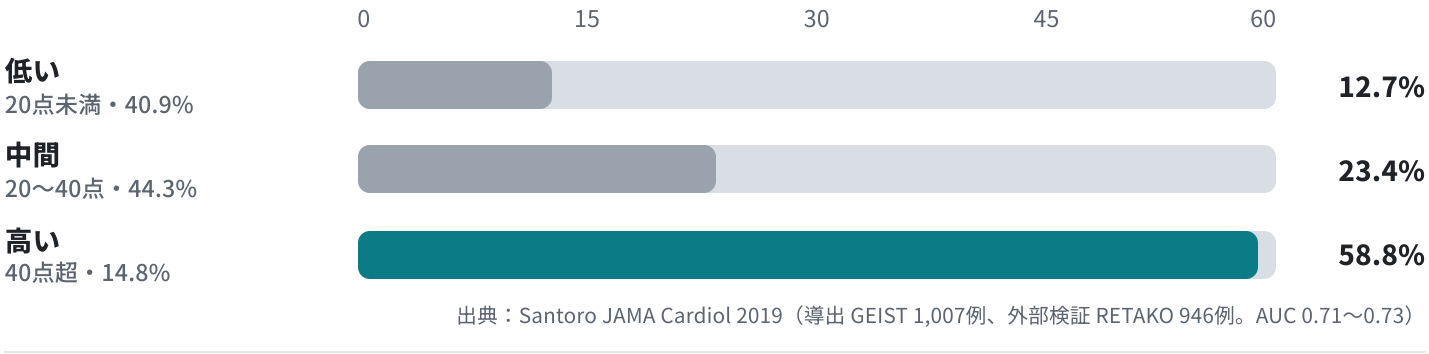


図8. **GEIST スコアと院内合併症**

高い危険の群は ICU での管理が要り、低い群は数日で退院できる可能性がある、と著者らは述べています。院内合併症を起こした患者は、2.6年の追跡で死亡が多くなりました（40%対10%） [Santoro JAMACardiol2019]。このスコアは一般の TTS の登録から作られたもので、ICUの重症患者は多くが高い群に入ります。

6-3. EF が戻っても残るもの

発症から約20か月後の37例を調べた HEROIC 研究では、88%に心不全に合う症状が残り、EF とバイオマーカーが正常でも、運動の能力・心筋のストレイン・線維化の指標・心筋のエネルギーの状態に異常が残っていました [Scally Circulation2018]。

マッチさせた対照と比べて、最大酸素摂取量は24対31 mL/kg/分、GLS は −17%対 −20%、native T1 は1,264対1,184 ms、ホスホクレアチンと ATP の比は1.3対1.9でした [Scally Circulation2018]。著者は、TTS は「速やかに完全に回復する」病気ではなく、駆出率の保たれた心不全の表現型を残しうると述べています [Dawson EurHeartJ2018]。ICUを出た後に息切れや運動のしにくさを訴えたら、廃用やPICSだけでなく、この心臓の残りも考えます。

6-4. 退院後の薬とリハビリ

長期のβ遮断薬と ACE 阻害薬・ARB は、登録研究の結果が割れていて RCT の結果を待っている段階です。小規模な RCT で効果が示されたのは運動療法と認知行動療法で、心臓リハビリへの紹介を考えます（表7） [DelBuono JAHA2026]。

表7｜退院後の治療の根拠

治療	主な結果	いまの位置づけ
β遮断薬	GEIST（2,853例）と Kaiser Permanente（519例）で死亡が少ない。InterTAK では関連なし、中国の登録では有害な事象と関連	一律には使わない。高血圧など他の適応があれば使う。RCT（β-Tako）が進行中
ACE 阻害薬・ARB	InterTAK で1年の生存と関連、GEIST で調整後に死亡が少ない唯一の薬。最近のメタ解析2本では関連なし	好意的にみられているが再発予防の根拠は弱い。RCT（NACRAM）が進行中
抗血小板薬	スペインの登録で死亡が少ない（交絡が強い）。InterTAK では差なし	動脈硬化性の病気があれば使う。それ以外は個別に
運動療法・認知行動療法	76例の RCT で、心筋のエネルギーの指標・最大酸素摂取量・6分間歩行が改善	心臓リハビリへの紹介を考える。米国では外来の心臓リハビリへの紹介は5%だけだった

出典：Del Buono JAHA 2026（表2と本文）。退院の早い時期のβ遮断薬（入院2日以内の開始）は、日本の傾向スコアの解析2,672例で院内死亡が変わらなかった（2.4%対2.0%）。

精神疾患は TTS の43%に記録があり、退院後も不安・抑うつ・病気への捉え方の点数が高いまま続きます。外来の循環器の診察に、誘因・不安・抑うつの評価と心理的な支援への紹介を組み込むことが勧められています [DelBuono JAHA2026]。誘因になった病気（神経・肺・感染・フレイル）の治療そのものが、長期の予後を決める大きな要素です [DelBuono JAHA2026]。

> **β遮断薬の登録研究が割れる理由**
>
> 同じβ遮断薬で、GEIST は死亡が少ない、InterTAK は関連なし、中国の登録は有害、と正反対の結果が並びます。重い患者やショックの患者にはβ遮断薬が出されにくい（または出されやすい）という処方の偏りと、始めた時期の違いが最大の説明です。死亡が少ないと出た観察研究のメタ解析3本（11,617例）は、InterTAK を除

> き、重なった集団を二重に数えていたので、著者ら自身が疑問を示しています。α作用をもつ非選択的なβ遮断薬が合うという主張も、機序からの推論で、比べた臨床のデータはありません [DelBuono JAHA2026]。

§7 ICUでよく出会う場面

くも膜下出血・敗血症・手術の後・カテコラミンの投与中・内分泌の緊急症で「心臓が急に悪くなった」と感じたら、TTS を鑑別に入れて心エコーを当てます。場面ごとに、見つけた後に変える治療が違います（表8）。

表8｜場面ごとに見つけた後に変えること

場面	きっかけ	見つけた後に変えること
くも膜下出血	入院時のトロポニン・心電図の変化、DCI の治療で血圧を上げる前	LVOTO があればミルリノンや強心薬を使わず、昇圧はα作動薬で。β遮断薬はルーチンにしない
敗血症	輸液と昇圧薬に反応しない低血圧、昇圧薬の増量	LVOTO の有無で強心薬を足すか止めるかが逆になる。全体の低収縮（敗血症性心筋症）か型のある異常かを見分ける
手術・手技の後	麻酔の導入・挿管・覚醒の前後の血圧の崩れ、術後の肺水腫	交感神経の刺激を避け、麻酔の血管拡張にはカテコラミン系でない昇圧薬。待てる手術は回復まで延ばす
カテコラミンの投与中	ドブタミン・アドレナリンを上げても戻らない、または上げてから悪くなる	LVOTO を疑い、強心薬を止めてエコーで確かめる
内分泌・離脱	褐色細胞腫・甲状腺クリーゼ・DKA・副腎クリーゼ・アルコール離脱	誘因の治療を同時に進める。褐色細胞腫は TTS の型を真似るので、疑えば生化学検査と画像を足す

出典：Esmaeilzadeh Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2026、Krishnamoorthy Chest 2016、Rola J Crit Care 2027 をもとに作成。

7-1. くも膜下出血と神経損傷

くも膜下出血では、入院時に心電図・トロポニン・心エコーで心臓の余力を確かめておきます。遅発性脳虚血（DCI）で血圧を上げたりミルリノンを考えたりする前に、壁運動と LVOTO を見ておくと、強心薬で悪くする事態を避けられます [Krishnamoorthy Chest2016] [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

神経損傷の後の心機能障害は、心拍出量の低下・低血圧・不整脈を通じて脳の血流を落とし、二次性の脳損傷につながります。心臓を支えることがそのまま脳を守ることになります [Krishnamoorthy Chest2016]。カテコラミンの過剰が原因でも、β遮断薬をルーチンに使うことを支持するデータは無く、攣縮のある脳の灌流を保つことを優先します [Krishnamoorthy Chest2016]。収縮が落ち、低血圧・低心拍出を伴う TTS では、β遮断薬はかえって血行動態を悪くします [Ostermann ICM2026]。くも膜下出血の心臓の合併症とその他の管理は重症くも膜下出血のICU管理で扱います。

7-2. 敗血症

敗血症では、強い炎症に昇圧薬のカテコラミンが重なるので TTS が起きやすくなります。輸液と昇圧薬に反応しない低血圧では、TTS と LVOTO を、昇圧薬を増やす前に心エコーで確かめます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026] [Rola JCritCare2027]。

敗血症に伴う心機能の低下は、左室全体が均一に落ちることが多く、型のある壁運動異常（図1）があれば TTS を考えます。LVOTO の無いポンプ不全では、ドブタミンやミルリノンの血管拡張で低血圧が悪くなることがあり、血管抵抗の低い敗血症ではアドレナリンのほうが合うこともあります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。分布性ショックそのものが LVOTO の素地になる（前負荷と後負荷が低い）ので、強心薬を始めた後の悪化は LVOTO の合図です [Rola JCritCare2027]。敗血症性ショックの昇圧薬の使い方の全体は昇圧薬で扱います。

7-3. 手術・手技の後

待てる手術は TTS から回復するまで延ばします。避けられない手術では、導入・喉頭展開・手術の刺激・覚醒の交感神経の高まりを抑え、限られた心臓の余力を守ります [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

心原性ショックの所見が無い患者では、十分な麻酔の深さと短時間作用のβ遮断薬（エスモロールなど）が役立ちます。麻酔による血管拡張には、カテコラミン系でない昇圧薬（バソプレシンなど）を考え、使えれば術中の経食道心エコーで輸液・昇圧薬・強心薬を調整します [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

7-4. 薬と内分泌の誘因

高用量の昇圧薬・強心薬、鎮静薬の急な中止、褐色細胞腫・甲状腺中毒症・副腎クリーゼ・DKA は TTS の誘因になります。TTS を見つけたら、誘因を探して同時に治療します [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。

褐色細胞腫は TTS とよく似た型の心筋障害を起こします。改訂 Mayo 基準は除外の条件にしていますが、InterTAK 基準は TTS の誘因に含めます。疑ったら、TTS を機械的に除外するのではなく、生化学検査と画像を足し、心臓の所見と合わせて考えます [Esmaeilzadeh BestPractResClinAnaesthesiol2026]。甲状腺クリーゼと DKA の管理は甲状腺クリーゼとDKA・HHSで扱います。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria, and Pathophysiology. Eur Heart J. 2018;39:2032-2046. doi:10.1093/eurheartj/ehy076
- Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part II): Diagnostic Workup, Outcome, and Management. Eur Heart J. 2018;39:2047-2062. doi:10.1093/eurheartj/ehy077
- Esmaeilzadeh S, Bittner EA, Chang MG, et al. Stress-induced cardiomyopathy in the ICU. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2026;40:41-54. doi:10.1016/j.bpa.2026.06.004
- Del Buono MG, La Vecchia G, Najjar SN, et al. Therapeutic Strategies for Takotsubo Syndrome: A Comprehensive Clinical Review. J Am Heart Assoc. 2026;15:e050906. doi:10.1161/JAHA.126.050906
- Templin C, Ghadri JR, Diekmann J, et al. Clinical Features and Outcomes of Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2015;373:929-938. doi:10.1056/NEJMoa1406761

- Lyon AR, Bossone E, Schneider B, et al. Current state of knowledge on Takotsubo syndrome: a Position Statement from the Taskforce on Takotsubo Syndrome of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2016;18:8-27. doi:10.1002/ejhf.424
- Prasad A, Lerman A, Rihal CS. Apical ballooning syndrome (Tako-Tsubo or stress cardiomyopathy): a mimic of acute myocardial infarction. Am Heart J. 2008;155:408-417. doi:10.1016/j.ahj.2007.11.008
- Kawai S, Kitabatake A, Tomoike H; Takotsubo Cardiomyopathy Group. Guidelines for diagnosis of takotsubo (ampulla) cardiomyopathy. Circ J. 2007;71:990-992. doi:10.1253/circj.71.990
- Ghadri JR, Cammann VL, Jurisic S, et al. A novel clinical score (InterTAK Diagnostic Score) to differentiate takotsubo syndrome from acute coronary syndrome: results from the International Takotsubo Registry. Eur J Heart Fail. 2017;19:1036-1042. doi:10.1002/ejhf.683
- Santoro F, Núñez Gil IJ, Stiermaier T, et al. Assessment of the German and Italian Stress Cardiomyopathy Score for Risk Stratification for In-hospital Complications in Patients With Takotsubo Syndrome. JAMA Cardiol. 2019;4:892-899. doi:10.1001/jamacardio.2019.2597
- Rola P, Augustin K. What every intensivist should know about dynamic left ventricular outflow tract obstruction. J Crit Care. 2027;97:155773. doi:10.1016/j.jcrc.2026.155773
- Bohula EA, Morrow DA. Vasoactive Agent Selection Strategies in the Management of Cardiogenic Shock. Circulation. 2026;154:775-784. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.126.079463
- Mills NL, Newby LK, Zaman S, et al. Fifth Universal Definition of Myocardial Infarction (2026). Circulation. 2026. doi:10.1161/CIR.0000000000001477
- Ostermann M, De Backer D, Belley-Coté E, et al. State-of-the-art review: ß-blockade in critical illness. Intensive Care Med. 2026;52:2160-2177. doi:10.1007/s00134-026-08574-4
- Krishnamoorthy V, Mackensen GB, Gibbons EF, Vavilala MS. Cardiac Dysfunction After Neurologic Injury: What Do We Know and Where Are We Going? Chest. 2016;149:1325-1331. doi:10.1016/j.chest.2015.12.014
- Pelliccia F, Pasceri V, Patti G, et al. Long-Term Prognosis and Outcome Predictors in Takotsubo Syndrome: A Systematic Review and Meta-Regression Study. JACC Heart Fail. 2019;7:143-154. doi:10.1016/j.jchf.2018.10.009
- Lee M. Time Course of Functional Recovery in Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy: A Serial Speckle Tracking Echocardiography and Electrocardiography Study. J Cardiovasc Imaging. 2020;28:50-60. doi:10.4250/jcvi.2019.0083
- Scally C, Rudd A, Mezincescu A, et al. Persistent Long-Term Structural, Functional, and Metabolic Changes After Stress-Induced (Takotsubo) Cardiomyopathy. Circulation. 2018;137:1039-1048. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031841
- Dawson DK. Takotsubo: the myth of rapid and complete recovery. Eur Heart J. 2018;39:3762-3763. doi:10.1093/eurheartj/ehy660